

№2_Математика_криптографии

План

- Абстрактно-перетекающая лекция
 - Алгоритм RSA
 - Основы
 - Практика
 - ДЗ

Абстрактно-перетекающая лекция

Алгоритм RSA

Формула:

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

ОСНОВЫ

Пусть a принадлежит множеству целых неотрицательных чисел Z_+ и $b \neq 0$ принадлежит этому же множеству. Тогда говорим, что a делится на число b , если найдётся такое число $k \in Z_+$, что $a = b \cdot k$. Тогда b является делителем a , иначе $b \nmid a$.

Свойства:

- Если $b \mid a$, а так же $a \mid c$, то $b \mid c$.
- Если $a \mid b$ и $b \mid a$, то $a = b$.
- Если $a \mid c$ и $a \mid b$, то $a \mid (b \pm c)$ и $a \mid (t \cdot b)$, $t \in Z_+$
- Если $a \mid b$, то $a \leq b$.

НОД - наибольший общий делитель чисел a и b , так же НОД делится на любой общий делитель.

Два натуральных числа $a > b > 0$ называются **взаимнопростыми**, если их **НОД равен единице**.

Пусть $a \in \mathbb{Z}_+$, $b > 0$. Разделить a на b с остатком значит представить a в виде $a = bq + r$, $q \in \mathbb{Z}_+$. Число q называют неполным частным, а r называют остатком.

☞ Алгоритм Евклида

$$\begin{aligned} \gcd(a, b) &= \gcd(b, r) \\ a &= bq + r \end{aligned}$$

Пример:

$$\begin{aligned} 26 &= 7 * 4 + 5 \\ 7 &= 5 * 1 + 2 \\ 5 &= 2 * 2 + 1 \\ 2 &= 1 * 2 + 0 \end{aligned}$$

☞ Тождество Безу

$$u \cdot a + v \cdot b = \gcd(a, b)$$

Для того что бы натуральные числа были **взаимнопростыми**, необходимо и достаточно, что бы тождество Безу выдавало единицу.

Число x называется **мультипликативно-обратным** к числу y по модулю n , если выполняется $ax = 1(\bmod n)$.

Практика

Найти НОД для 3120 и 17

$$\begin{aligned} 3120 &= 17 * 183 + 9 \\ 17 &= 9 * 1 + 8 \\ 9 &= 8 * 1 + 1 \\ 8 &= 1 * 8 + 0 \end{aligned}$$

Найдём мультипликативно-обратное число:

$$1 = 9 - 8 \cdot 1$$

$$1 = 9 - (17 - 9) \cdot 1$$

$$1 = 2 \cdot 9 - 17$$

$$1 = 2 \cdot (3120 - 17 \cdot 183) - 17$$

$$1 = 2 \cdot 3120 - 367 \cdot 17$$

ДЗ

- Научиться складывать коэффициенты.
- В вк или тг.